

Sviluppo Umano nell'Africa Sub-Sahariana

Un'analisi comparativa: Nigeria, Ghana, Senegal, Sudafrica

Bondi, Dal Ben, Michetti, Proietti, Veronese

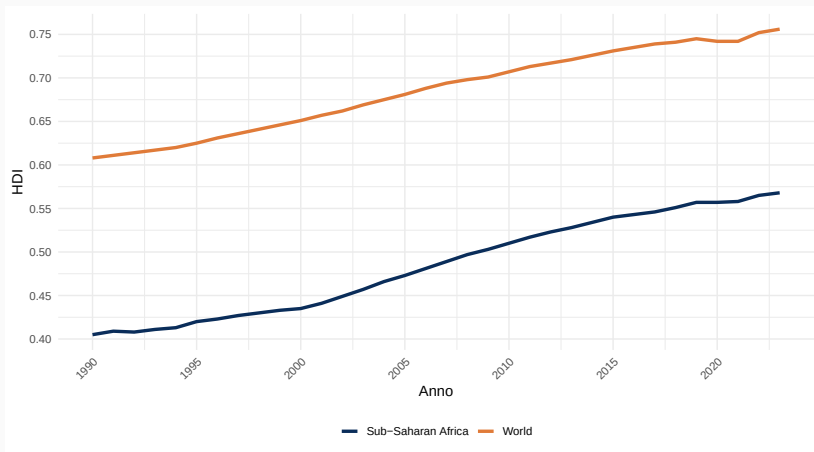
2026-05-14

Obiettivi dell'analisi

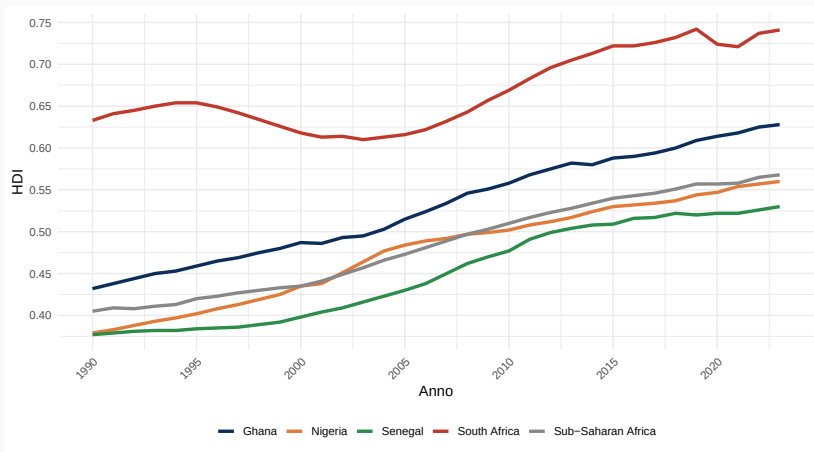
- Confrontare l'andamento dell'**Indice di Sviluppo Umano (HDI)** nell'Africa Sub-Sahariana rispetto al resto del mondo (1990–2023)
- Analizzare le differenze tra **Nigeria, Ghana, Senegal e Sudafrica** su indicatori chiave: PIL, fertilità, acqua, elettricità, mortalità
- Stimare l'effetto causale dei determinanti dell'HDI tramite **modelli a effetti fissi** con interazioni per paese
- Valutare l'impatto di eventi di crisi (**2008, COVID-19**) sullo sviluppo umano

Dati: UNDP Human Development Report, World Bank Open Data

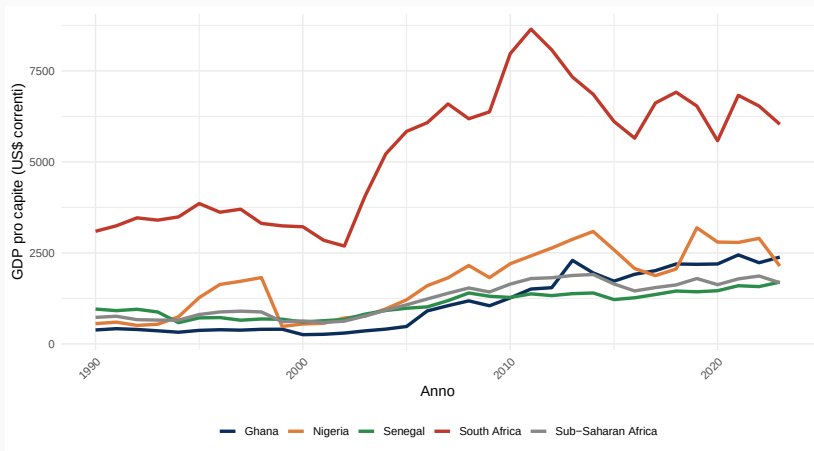
HDI - Africa Sub-Sahariana vs Mondo



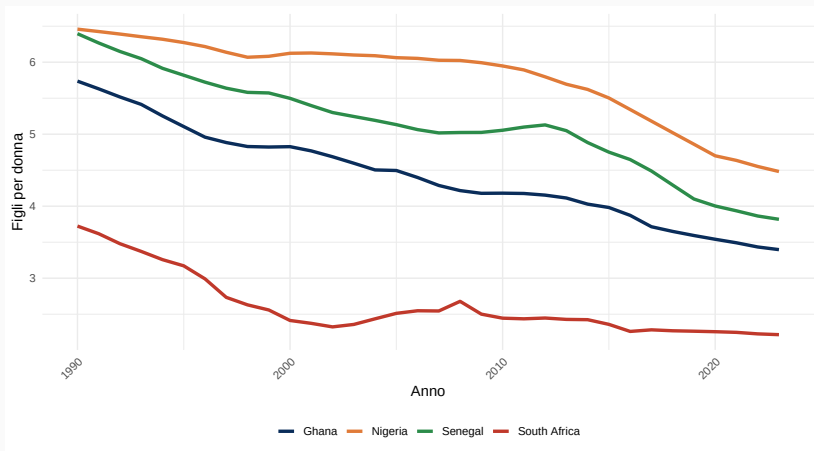
Confronto tra i quattro paesi



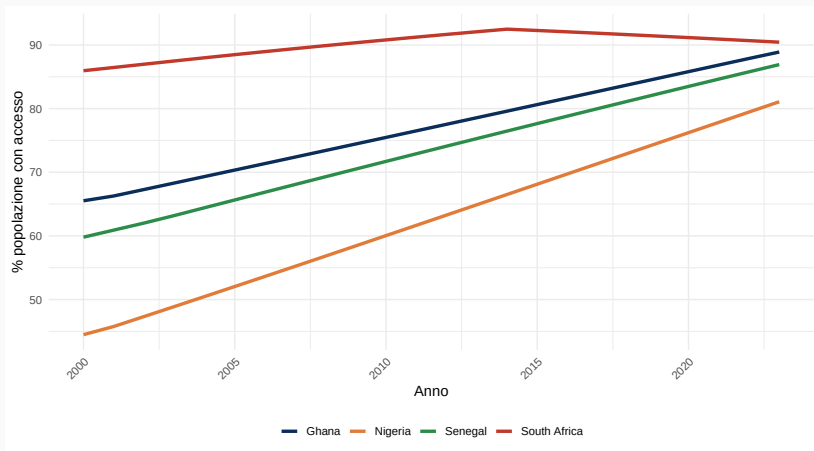
PIL pro capite



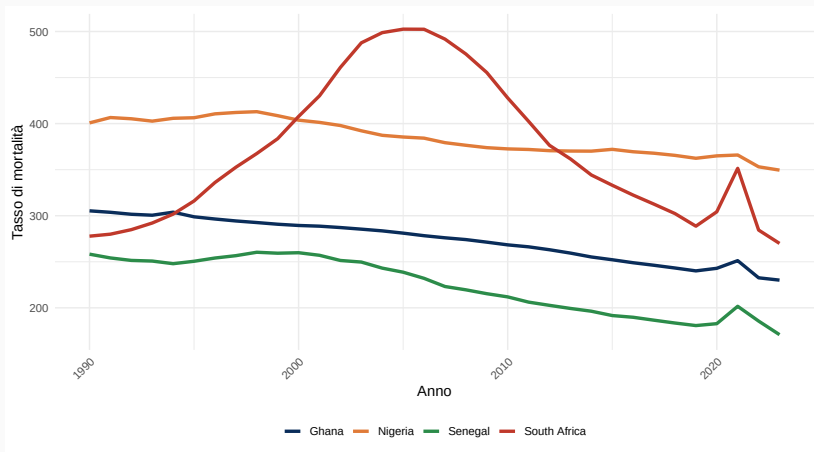
Tasso di fertilità



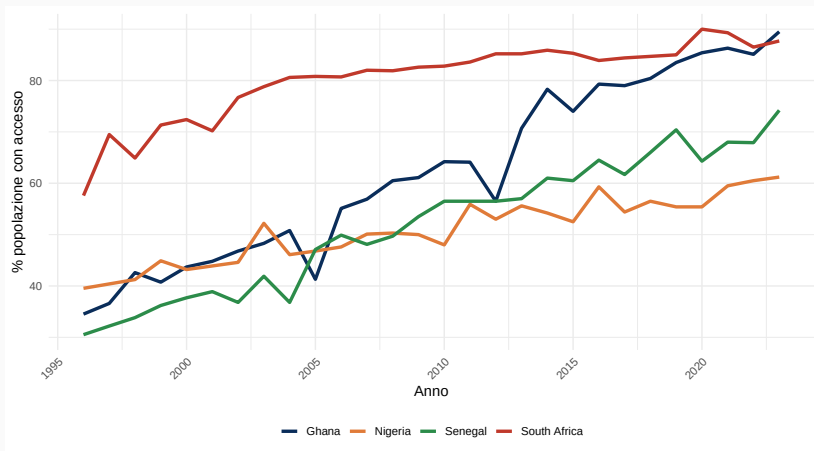
Accesso all'acqua potabile



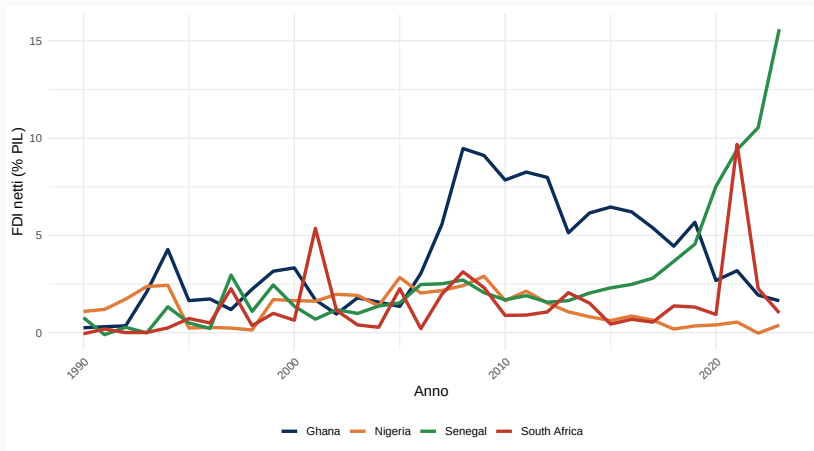
Tasso di mortalità



Accesso all'elettricità



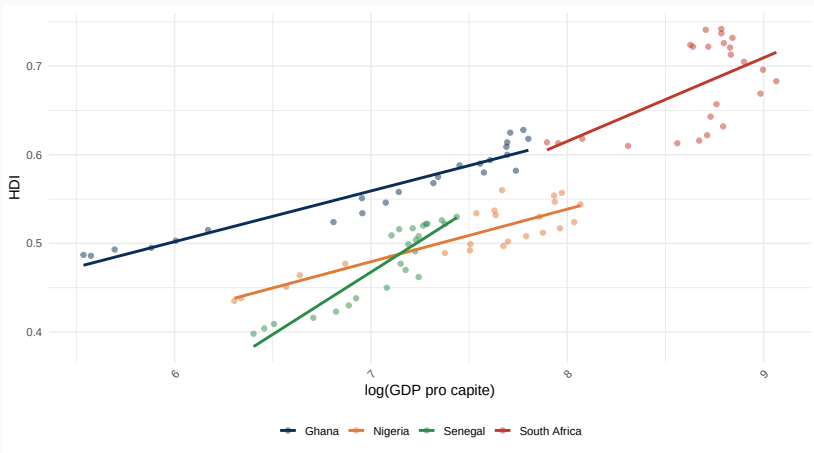
Investimenti Diretti Esteri

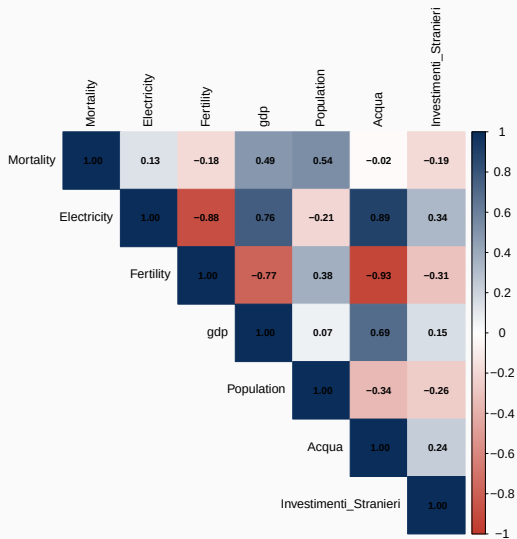


Modelli econometrici: Strategia di stima

- **Modello a effetti fissi (PLM)** — controlla per eterogeneità non osservata stabile nel tempo
- **Interazioni variabile $\times$ paese** — slope eterogenei: ogni paese reagisce diversamente ai regressori
- **Errori standard robusti (HC1)** — correggono per eteroschedasticità
- Variabili incluse: mortalità, elettricità, fertilità, $\log(\text{GDP})$, accesso all'acqua, FDI

Modello 2 aggiunge dummy di crisi: *crisi finanziaria 2008–09* e *COVID-19 2020–21*





Risultati principali

- L'Africa Sub-Sahariana ha migliorato l'HDI dal 1990, ma il **divario con il livello mondiale rimane ampio**
- Il **Sudafrica** registra l'HDI più alto tra i quattro paesi; la **Nigeria** il più basso — nonostante il PIL pro capite più elevato della Nigeria rispetto a Ghana e Senegal in alcuni periodi
- Il $\log(\text{GDP})$ e la **fertilità** sono i determinanti con effetti più robusti sull'HDI, ma con pendenze eterogenee per paese
- **Multicollinearità elevata** ($\text{VIF} \gg 10$): mortalità, elettricità e accesso all'acqua sono proxy correlate delle stesse condizioni di sviluppo $\Rightarrow$ modello semplificato preferibile
- Le crisi 2008 e COVID-19 hanno avuto impatti differenziati: la Nigeria e il Senegal mostrano maggiore vulnerabilità agli shock esterni

Limiti e sviluppi futuri

- Campione ridotto (4 paesi, 34 anni): potere statistico limitato per i test di diagnostica
- Possibile **autocorrelazione seriale** nei residui — stimatori GMM come alternativa
- Estendere l'analisi ad altri paesi dell'Africa Sub-Sahariana per una maggiore generalizzabilità
- Includere variabili istituzionali (governance, rule of law) come determinanti non economici dell'HDI

Grazie per l'attenzione